FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

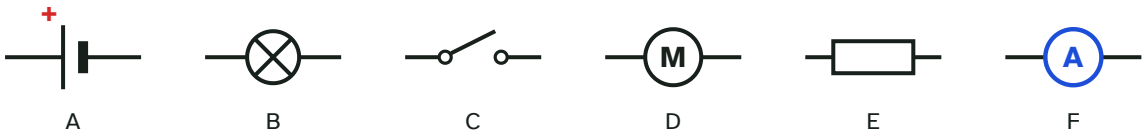
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Schématiser un circuit

1 Reconnaître les symboles



1 Donne le nom de chacun des dipôles A, B, C, D, E et F. APP

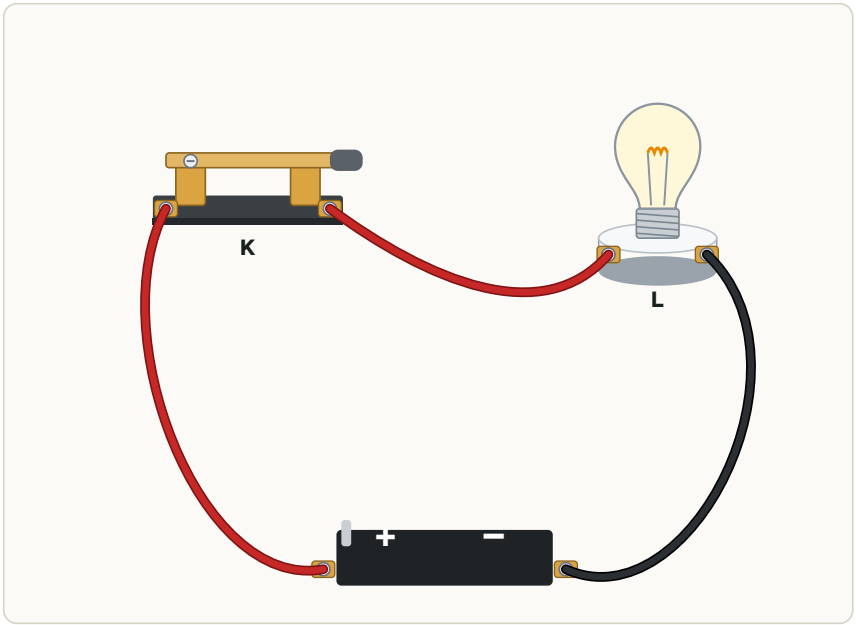
A : pile ; B : lampe ; C : interrupteur ouvert ; D : moteur ; E : résistance ; F : ampèremètre.

2 Lequel de ces dipôles empêche le courant de passer dans le circuit quand on l'utilise tel qu'il est dessiné ? ANA

L'interrupteur C, car il est ouvert.

2 Dessiner le schéma d'un montage

Observe le montage ci-dessous.



1 Combien de dipôles comporte ce montage ? Donne le nom de chacun. APP

Trois dipôles : une pile, un interrupteur, une lampe.

2 La lampe est-elle allumée ? Déduis-en si l'interrupteur est ouvert ou fermé. ANA

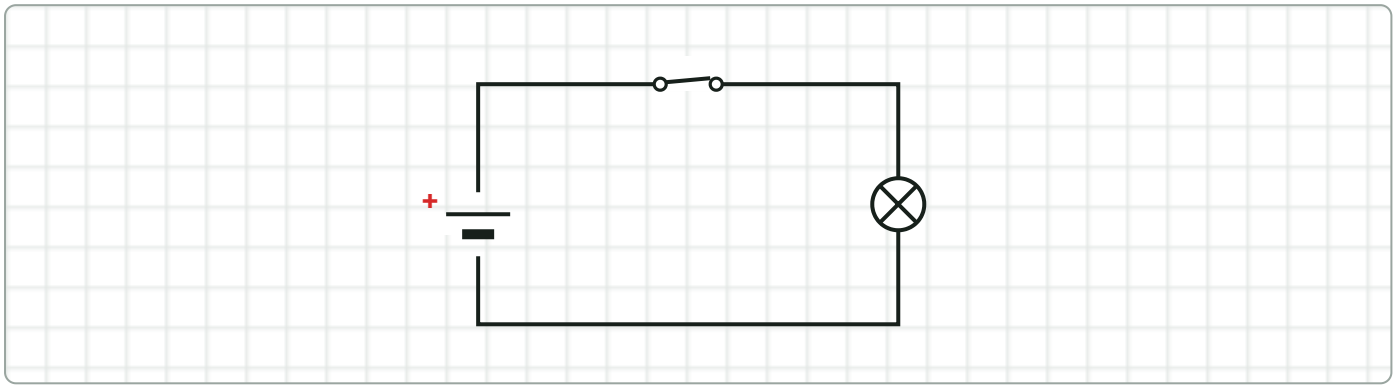
La lampe est allumée : l'interrupteur est fermé, le courant circule dans le circuit.

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

2 Dessiner le schéma d'un montage (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec les symboles normalisés. Indique la borne + de la pile. RÉA



4 Les dipôles sont-ils branchés en série ou en dérivation ? Justifie. APP

En série : ils forment une seule boucle.

5 On ouvre l'interrupteur. Que se passe-t-il pour la lampe ? Pourquoi ? ANA

Elle s'éteint : le circuit est ouvert, le courant ne circule plus.

Mesurer une intensité

3 Convertir

1 Convertis 0,6 A en mA. RÉA

600 mA.

2 Convertis 45 mA en A. RÉA

0,045 A.

3 Convertis 1 250 mA en A. RÉA

1,25 A.

4 Choisir le calibre

Un multimètre a les calibres 200 mA et 10 A.

1 Quel calibre choisir pour mesurer environ 0,35 A ? Justifie. ANA

10 A, car 0,35 A = 350 mA dépasse 200 mA.

2 Quel calibre choisir pour mesurer environ 50 mA ? Justifie. ANA

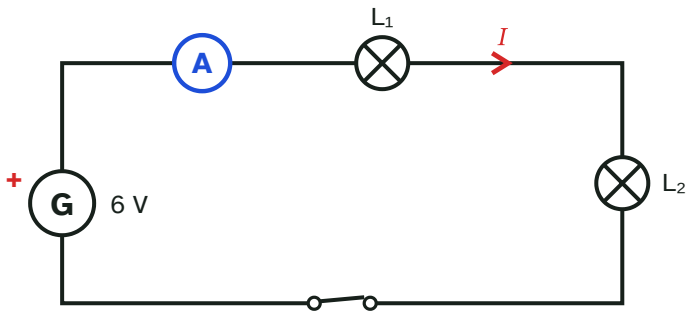
200 mA : plus précis, et 50 mA < 200 mA.

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

5 Lire un schéma



1 Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? APP

En série.

2 Comment l'ampèremètre est-il branché ? APP

En série.

3 L'ampèremètre indique 0,2 A. Quelle intensité traverse L_2 ? ANA

0,2 A.

6 La lampe ne brille pas

Un élève a monté une pile, un interrupteur et une lampe en série. Il ferme l'interrupteur et la lampe reste éteinte.

1 Cite deux causes possibles, sans toucher à la pile. ANA

Un fil mal branché (circuit ouvert) ; la lampe grillée ou mal vissée.

2 Il veut vérifier le circuit avec un ampèremètre. Que doit-il constater si le circuit est ouvert ? VAL

L'ampèremètre indique 0 A : aucun courant ne circule.

3 Rédige une phrase pour expliquer pourquoi le courant ne circule pas dans un circuit ouvert. COM

Le courant ne circule que dans une boucle fermée : si le circuit est ouvert, il n'y a plus de chemin pour les charges.

La loi des nœuds

7 Vrai ou faux ?

1 « On branche l'ampèremètre aux bornes de la lampe. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

Faux : on le branche en série, dans le circuit.

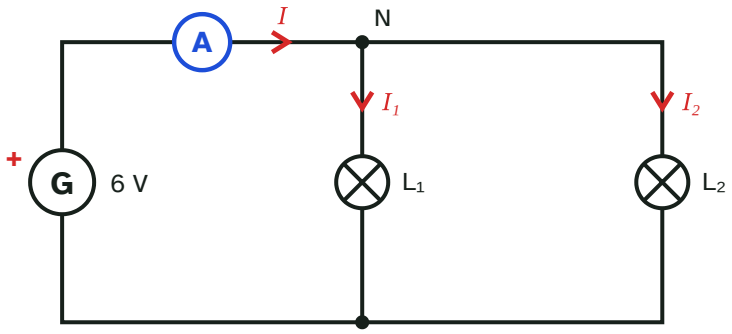
2 « Dans un circuit en dérivation, l'intensité est la même dans toutes les branches. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

Faux : elle peut être différente dans chaque branche.

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

8 Appliquer la loi des nœuds



1 Dans le circuit ci-dessus, I_1 = 0,25 A et I_2 = 0,15 A. Calcule l'intensité I du courant principal. RÉA

0,4 A.

2 Dans le même circuit, I = 1,2 A et I_2 = 0,7 A. Calcule l'intensité I_1. RÉA

0,5 A.

9 Trois lampes en dérivation

Trois lampes identiques sont branchées en dérivation. Le courant principal vaut 0,9 A.

1 Calcule l'intensité dans chaque lampe. RÉA

0,9 ÷ 3 = 0,3 A.

2 On dévisse une lampe. Que devient le courant principal ? ANA

0,6 A : il ne reste que deux branches.

10 Une branche défectueuse

Dans un circuit en dérivation à deux lampes, I = 0,43 A et I_1 = 0,43 A.

1 Calcule I_2. RÉA

0 A.

2 Que peut-on en conclure pour la lampe L_2 ? VAL

Aucun courant ne passe : la lampe L_2 est grillée ou mal vissée.

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

11 La multiprise

Sur une multiprise branchée sur une prise de 16 A, on branche un poste à souder (11 A), un aspirateur (5 A) et une lampe baladeuse (0,5 A).

1. Les appareils sont-ils en série ou en dérivation ? APP

   En dérivation.

2. Calcule l'intensité totale. RÉA

   11 + 5 + 0,5 = 16,5 A.

3. Que va-t-il se passer ? Que conseilles-tu ? VAL

   Le disjoncteur va couper (16,5 > 16 A). Il faut brancher l'aspirateur sur une autre ligne.

Pour conclure

12 Problème · L'atelier de chaudronnerie

Une ligne protégée par un disjoncteur de 20 A alimente une cisaille (6,5 A), une plieuse (8 A) et deux postes à souder identiques. Quand tout fonctionne, le courant de la ligne vaut 19,5 A.

1. Écris la loi des nœuds pour cette ligne. APP

   $I = I_{\text{cisaille}} + I_{\text{plieuse}} + 2 \times I_{\text{poste}}$.

2. Calcule l'intensité absorbée par un poste à souder. RÉA

   (19,5 − 6,5 − 8) ÷ 2 = 2,5 A.

3. On ajoute une meuleuse de 3 A. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. VAL

   Oui : 19,5 + 3 = 22,5 A > 20 A.

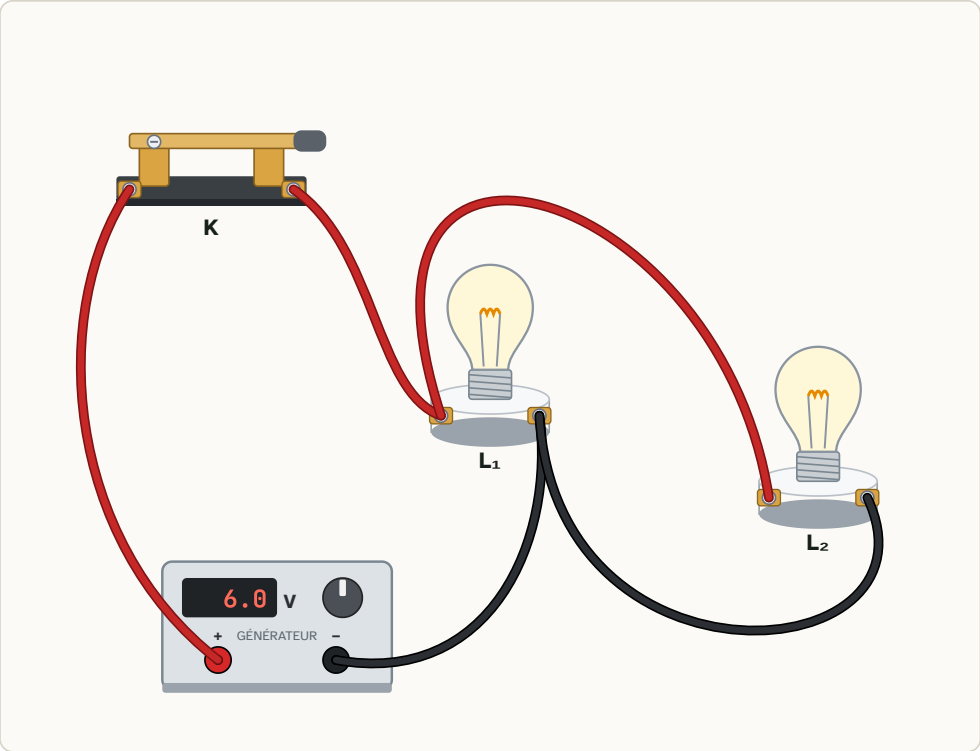
Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

POUR ALLER PLUS LOIN · DES MONTAGES PLUS DIFFICILES

13 Deux lampes et un seul interrupteur

Observe le montage ci-dessous.



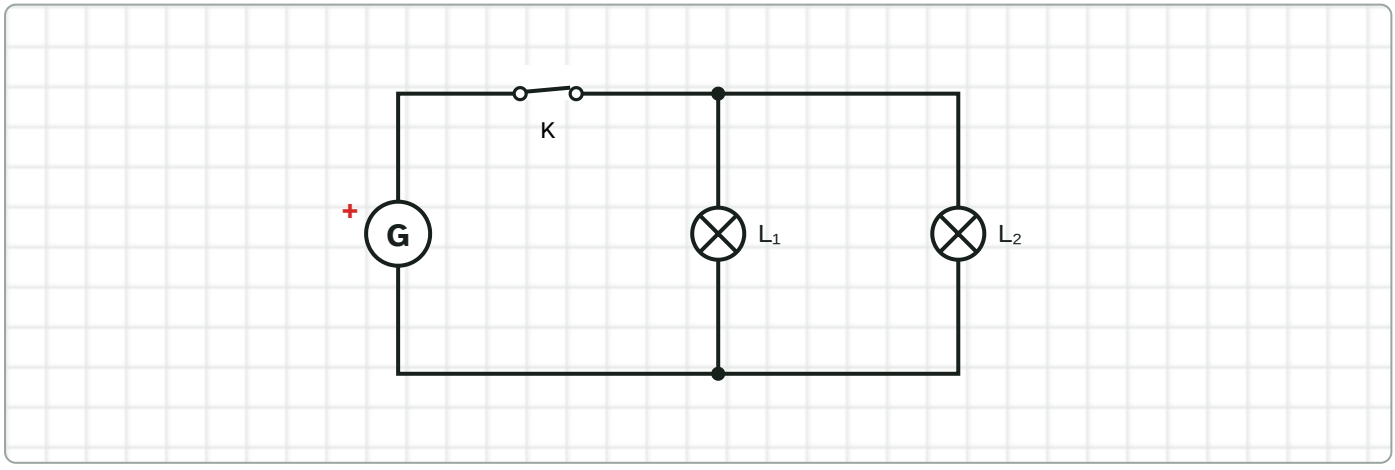
1 Nomme les dipôles de ce montage. Les lampes sont-elles allumées ? APP

Un générateur, un interrupteur K et deux lampes L_1 et L_2 ; les deux lampes sont allumées.

2 Suis les fils depuis la borne + du générateur. Le courant passe-t-il par une seule boucle ? Les lampes sont-elles en série ou en dérivation ? ANA

Non : après l'interrupteur, le courant se partage entre L_1 et L_2. Les lampes sont en dérivation.

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. Marque les nœuds par un point. RÉA



Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

13 Deux lampes et un seul interrupteur (suite)

4 On dévisse la lampe L_1. La lampe L_2 reste-t-elle allumée ? Justifie. ANA

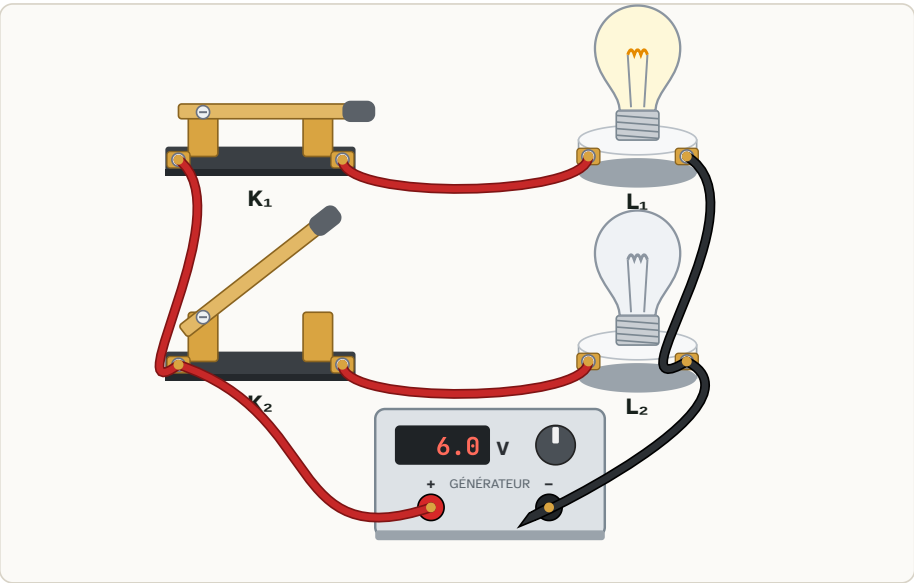
Oui : L_2 est sur une autre branche, le courant passe toujours dans sa branche.

5 On ouvre l'interrupteur K. Que se passe-t-il ? Pourquoi ? ANA

Les deux lampes s'éteignent : K est sur la branche principale, il coupe le courant dans tout le circuit.

14 Deux interrupteurs

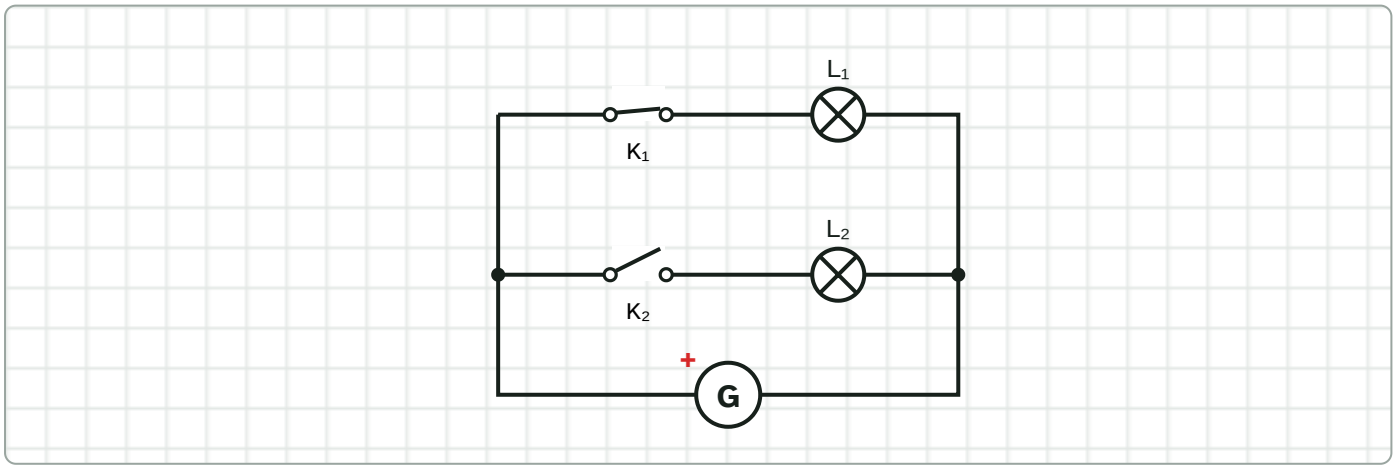
Observe le montage ci-dessous.



1 Quelle lampe est allumée ? Déduis-en quel interrupteur est fermé et lequel est ouvert. APP

K_1 est fermé (L_1 brille) ; K_2 est ouvert (L_2 est éteinte).

2 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous, avec chaque interrupteur dans l'état du dessin. RÉA



Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

14 Deux interrupteurs (suite)

3 On ferme K_2. La lampe L_1 continue-t-elle de briller ? Justifie. ANA

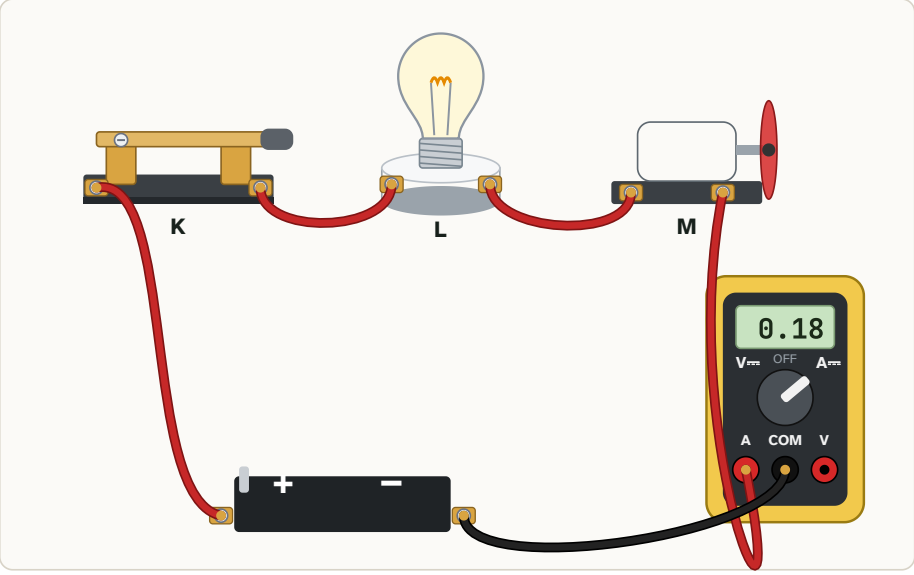
Oui : L_1 et L_2 sont en dérivation, chaque branche a son interrupteur et fonctionne seule.

4 Dans une maison, chaque pièce a son interrupteur. Explique pourquoi ce montage ressemble à l'installation d'une maison. VAL

Les lampes sont en dérivation et chaque interrupteur commande une seule lampe, sans éteindre les autres.

15 Une lampe, un moteur et un multimètre

Observe le montage ci-dessous.



1 Nomme les dipôles de ce montage et l'appareil de mesure. APP

Une pile, un interrupteur K, une lampe L, un moteur M et un multimètre.

2 Le multimètre est-il utilisé en ampèremètre ou en voltmètre ? Justifie avec la position du sélecteur et les douilles utilisées. APP

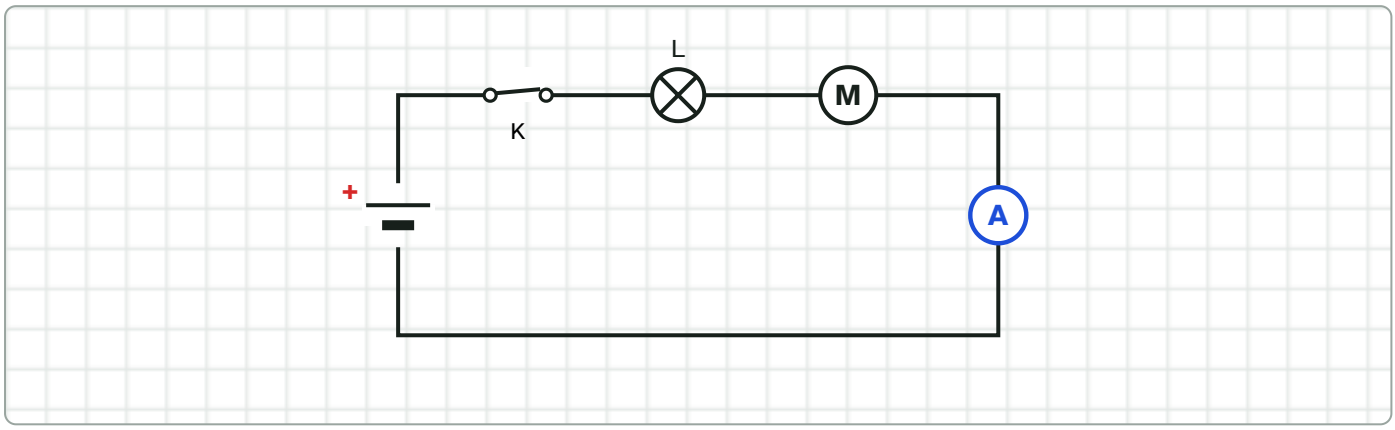
En ampèremètre : le sélecteur est sur A⎓ et les fils sont branchés sur les douilles A et COM.

Exercices · Cours 1

Objectif : schématiser un circuit, mesurer des intensités et utiliser la loi des nœuds.

15 Une lampe, un moteur et un multimètre (suite)

3 Dessine le schéma normalisé de ce montage dans le cadre ci-dessous. RÉA



4 Lis la valeur affichée par le multimètre. Quelle est l'intensité du courant qui traverse le moteur ? Justifie. ANA

0,18 A : le circuit est en série, l'intensité est la même partout.

5 La lampe grille. Que devient le moteur ? Justifie. ANA

Il s'arrête : la lampe grillée ouvre le circuit en série, le courant ne passe plus.